

Zidentyfikowane urządzenia:

1. Pozyton Liczniki na szynę TH35 - typ sEAB

Małogabarytowy, 3-fazowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej z rejestracją danych profilowych.

<https://pozyton.com.pl/produkty/seab/>

wersja oprogramowania: 02.xx – licznik w wykonaniu standardowym, z protokołem transmisji danych zgodnym z PN-EN 62056-21

2. Pozyton Liczniki na szynę TH35 - typ sQAB

Małogabarytowy, 1- lub 3- fazowy czterokwadrantowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej z rejestracją danych profilowych.

<https://pozyton.com.pl/produkty/sqab/>

3. Pozyton Liczniki komunalne - typ EABM

Czterokwadrantowy, 3-fazowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej z rejestracją danych profilowych.

<https://pozyton.com.pl/produkty/eabm/>

Wszystkie urządzenia mogą komunikować się poprzez interfejs komunikacyjny RS485, natomiast jedynie liczniki sEAB oraz sQAB mogą używać protokołu Modbus RTU. A licznik EABM używa RS485, lecz jest podane jedynie w dokumentacji, że wykorzystuje protokół IEC 62056-21.

Możliwe rozwiązanie:

Zakup urządzenia Pozyton BD-1 <https://pozyton.com.pl/produkty/bd-1/>

Dzięki niemu mamy możliwość podłączenia naszych wszystkich trzech liczników za pomocą przewodu RJ-45 / RS485. Opis producenta:

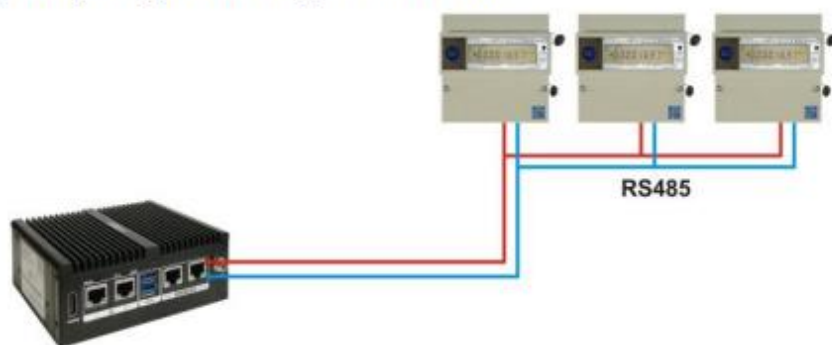
5.1. Ilości obsługiwanych liczników na interfejsach

W zależności od konfiguracji bramka danych BD-1 może współpracować z 1 do 18 liczników energii elektrycznej.

Na poszczególnych interfejsach można podłączyć następujące ilości liczników:

- RS1/RS2 w trybie RS485 – do 4 liczników;
- RS1/RS2 w trybie RS232 – 1 licznik;
- RS1/RS2 z dodatkowym konwerterem M-Bus – do 4 liczników;
- Połączenie sieciowe ETH1 – do 4 liczników;
- Połączenie sieciowe ETH2 – do 4 liczników;
- USB1 – z wykorzystaniem głowicy optycznej USB/OPTO – 1 licznik;
- USB2 – z wykorzystaniem głowicy optycznej USB/OPTO – 1 licznik.

3. Odczyt liczników podłączonych do magistrali RS485.



Rysunek 9. Podłączenie liczników przez interfejs szeregowy

Numeracja zacisków przyłączeniowych opisanych w dokumentacji producenta:

1. Licznik sEAB - 32(+) 30(-)
2. Licznik sQAB - 24(+) 26(-)
3. Licznik EABM - 20(+) 21(-)

Montaż - opcja 1:

W celu uniknięcia problemu, iż licznik EABM prawdopodobnie nie wykorzystuje protokołu Modbus RTU, liczniki sEAB oraz sQAB podłączymy szeregowo do portu RS1. A natomiast licznik EABM osobno do portu RS2.

Montaż - opcja 2:

Zakup głowicy USB/OPTO, która umożliwia podłączenie licznika EABM bezpośrednio do portu USB na urządzeniu BD-1. Licznik sEAB łączymy przewodem RJ-45/RS485 z portem RS1, natomiast licznik sQAB przewodem RJ-45/RS485 z portem RS2.

Takie rozwiązanie pozwala uniknąć wszelkich potencjalnych konfliktów montażowych, ponieważ dla każdego typu licznika utworzona jest osobna magistrala komunikacyjna.

Montaż - opcja 3:

Zakupić konwerter - Pozyton KIS-24 zamiast pełnego urządzenia bramki BD-1 (<https://pozyton.com.pl/produkty/kis-24/>), dzięki niemu można wybrać opcje bardziej budżetową i postawić na większą gamę personalizacji takiej jak napisanie własnego programu do odczytywania, archiwizacji oraz alarmowania w krytycznych sytuacjach. Producent w dokumentacji przewiduje zamówienie z 4 niezależnymi interfejsami RS485. Przez co moglibyśmy do każdego połączyć aż do 31 liczników do każdego interfejsu.